

重庆邮电大学 2024-2025 (1) 期末考试试题 (B 卷)

课程 线性代数

考试时间

一、 选择题 (每题 3 分, 共 12 分)

- 1、设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, I 为单位矩阵, 下列结论错误的是 ()
 (A) $I - A^2 = (I + A)(I - A)$ (B) 若 $A^2 = B^2$, 则 $A = B$ 或 $A = -B$
 (C) $|(AB)^k| = |A|^k |B|^k$ (D) $|A^T + B^T| = |A + B|$
- 2、齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充要条件是 ()
 (A) A 的列向量组线性无关 (B) A 的列向量组线性相关
 (C) A 的行向量组线性无关 (D) A 的行向量组线性相关
- 3、设 2 是可逆矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 必有一个特征值为 ()
 (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $-\frac{3}{4}$ (D) $-\frac{4}{3}$

- 4、设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, 则与 A 合同的矩阵是 ()

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

二、 填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

- 1、设 A 为 3 阶方阵, I 为单位矩阵, 若满足 $A^2 + A - 3I = 0$, 则 $(A - I)^{-1} =$ _____.
- 2、二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 - (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2$ 的秩为_____.
- 3、若 4 阶方阵 A 与 B 相似且 A 的特征值为 1, 2, 3, 4, 则行列式 $|B^2 + B| =$ _____.

- 4、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, 当参数 $\lambda =$ _____ 时, 矩阵 A 的秩最小.

- 5、若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 则矩阵 $A^{2025}B^{2024}$ 的第二行第三列的元素为_____.

- 6、设 A 的秩 $r(A_{3 \times 4}) = 2$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中含有_____个向量.

三、 计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

- 1、设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8I$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, A^* 为矩阵 A 的伴随

矩阵, 求矩阵 B .

2、已知 a 是常数, 解线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$$

3、计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$.

四、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

1、已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$ 的一个特征向量:

(1) 试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值 λ ;

(2) 问矩阵 A 能否对角化? 说明理由.

2、将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$ 用正交变换化为标准型, 并写出所用的正交变换.

3、设 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维线性无关的列向量组, 且有 $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$,

$$A\alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_1, \quad A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

(1) 求 A 的全部特征值;

(2) A 是否可对角化?

五、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1、设矩阵 A 为 $m \times n$ 的矩阵, B 为 n 阶矩阵, 若 $r(A) = n$, 证明下列结论:

(1) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解;

(2) 若 $AB = O$, 则 $B = O$.

2、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 证明你的结论;

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 证明你的结论.